

4. Documentación de Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de Datos Personales (PII)

- **Principio de Mínimo Privilegio:** Solo se capturan los datos indispensables para dar resolución técnica (Nombre, Email, Sector, Descripción). No se solicitan ni almacenan números de DNI, claves privadas o datos financieros.
- **Gestión de Credenciales:** Todas las claves de API (Cohere, Notion, OAuth2 de Gmail) se encuentran encriptadas mediante la gestión nativa de credenciales de n8n.

4.2 Resiliencia y Rutas de Error (Error Handlers)

- **Captura de Fallos de IA:** El nodo 3. Procesar con IA cuenta con configuración `onError: "continueErrorOutput"`, reintentando hasta 3 veces con intervalos de 2000 ms.
- **Aislamiento del Error:** Si la API falla o agota sus tokens, el nodo 4. ¿Hubo Error en IA? desvía la ejecución a la ruta de manejo de fallos (5a. Notion Registrar Error y 5b. Alerta por Mail), evitando que la automatización colapse en silencio.

4.3 Human-in-the-Loop (HITL)

- **Control de Calidad:** Evita el envío automatizado descontrolado. El nodo 7. Formulario HITL congela la ejecución del flujo de n8n hasta que un operador de soporte verifique el contenido, corrija el texto si es necesario y confirme el envío.